Wojna superkolonii: dokument projektowy

Wersja 0.5 (19.10). Dokument wynikowy: projekt gry, technologia, plan prac i specyfikacja prototypów w przeglądarce. Wszystkie liczby są wartościami startowymi do strojenia na grywalnym prototypie.

1. Wizja

Strategia o pierwszej wojnie światowej mrówek. Dwie superkolonie argentyńskich mrówek walczą o San Diego w wojnie na wyniszczenie, w której co roku giną dziesiątki milionów mrówek, a o wyniku decydują zasoby, zdolność odtwarzania strat i odporność sieci zaopatrzenia. Tytuł roboczy: Wojna superkolonii.

Gracz jest sztabem generalnym superkolonii. Na mapie kampanii organizuje gospodarkę, szlaki i front, a wybrane ofensywy rozgrywa osobiście jako wielkie bitwy w stylu Total War. Pixel art 2D, projekt indie, PC z Windows.

Filary rozgrywki:

- Wojna na wyniszczenie: krucha, rozbudowana sieć zasobów i licznik strat jako bohater kampanii.
- Wielkie bitwy: tysiące mrówek, roty jak oddziały w Total War, asymetryczne jednostki z wyobraźnią.
- Konsekwencje między skalami: gospodarka decyduje, ile i jak długo można walczyć; bitwa zmienia populację, zasoby i front.
- Asymetria w równowadze: frakcje grają inaczej, każda ciekawie, żadna nie jest silniejsza.
- Brutalność opcjonalna: gore włączane i wyłączane.

2. Zasady projektowe

Reguła czterech pytań. Zasób, budynek, jednostka czy system wchodzi do gry tylko wtedy, gdy da się odpowiedzieć na cztery pytania: gdzie jest na mapie (miejsce lub strumień, nie licznik w panelu), jak przeciwnik może go zaatakować, co jego brak zmienia widocznie w bitwie i jaką decyzję wymusza na graczu.

Asymetria w równowadze. Piechota jest wspólna, jednostki specjalne nie muszą być. Liczba typów jednostek nie jest sztywna. Gdy jedna frakcja dostaje coś ciekawego, druga też dostaje coś ciekawego, niekoniecznie symetrycznego. Na każdą akcję istnieje lepsza lub gorsza odpowiedź.

Feromony jako uzasadnienie, nie cel. Mechaniki są mechanikami wojny XX wieku, a zapach tłumaczy, dlaczego tak działają w świecie mrówek. Gra nie symuluje chemii.

Balans na grze, nie w arkuszu. Symulacje liczbowe tylko tam, gdzie odpowiadają na pytanie szybciej niż prototyp (głównie arytmetyka ekonomii). Nie stroimy niczego poniżej progu, który gracz odczuje: zmiana szansy wygranej poniżej 5 punktów procentowych albo różnica, która nie zmienia armii w bitwie. Kanonem liczb jest repozytorium kodu z ziarnami i wynikami, a dokument opisuje zasady, decyzje i wnioski.

To tylko gra. Wojna mrówek z San Diego jest luźną ramą; biologia inspiruje, ale nie ogranicza.

3. Struktura gry

Dwie warstwy połączone wspólnym stanem świata, jak w Total War, z kampanią w czasie rzeczywistym jak w Hearts of Iron.

Warstwa	Co robi gracz	Co się dzieje
Kampania (czas rzeczywisty, pauza, prędkości)	Gospodarka, szlaki, mobilizacja, korpusy, kierunki natarcia, linie obrony, rajdy i dywersja	Przepływy zasobów, rekrutacja, ruch korpusów, starcia rozstrzygane automatycznie, pory roku
Bitwa (mapa sektora)	Dowodzi rotami: szyk, flanki, odwody, umiejętności, oblężenia gniazd	Tysiące mrówek, kontrola feromonowa zamiast morale, uzupełnienia z dostaw sektora

Gdy korpusy spotykają się w sektorze, powstaje bitwa. Gracz rozgrywa ją sam albo zleca automatyczne rozstrzygnięcie. Wynik (straty, ocalałe roty, doświadczenie, kontrola sektora, padlina) wraca do kampanii. Nie ma osobnej armii bitewnej: każda mrówka w bitwie to mrówka z populacji kolonii. Przejście do bitwy może być zbliżeniem kamery na sektor, ale kampania i bitwa to dwa osobne modele.

Automatyczne rozstrzyganie to prosty rachunek siły (liczebność, jakość, teren, fort, zaopatrzenie, dowódca), strojony po rozegraniu bitew. Przed bitwą gracz widzi prognozę wyniku.

4. Kampania

Mapa to uproszczony teren San Diego podzielony na sektory. Przeszkody ludzi (autostrady, rzeki, jeziora, osiedla) dzielą front na sektory połączone przejściami o różnej szerokości. Wąskie przejścia sprzyjają Lake Hodges, szerokie Wielkiej Kolonii; mapy są zbalansowane 50/50.

Armie to korpusy złożone z rot, prowadzone przez dowódców. Gracz wyznacza kierunki natarcia, linie obrony i priorytety dostaw dla sektorów. Weterani tworzą armię polową do przełamań, reszta obsadza limes. Przewagę terenu zmienia się między bitwami: fortyfikacje, trwałe poszerzanie przejść przez saperów, zawalanie przejść, obejścia i wybór sektora.

Licznik strat jest stałym elementem ekranu: poległe mrówki w tym roku i od początku wojny, po obu stronach.

Kolonie graniczne to neutralne sektory, które można pozyskać darem, paktem albo podbojem; atakują je też osy i żuki.

5. Ekonomia wojny na wyniszczenie

Ekonomia to sieć wyspecjalizowanych kolonii połączonych szlakami. Żadna kolonia nie jest samowystarczalna, a każdy zasób dla frontu musi przejść przez sieć. Sieć jest celowo krucha: im więcej wrażliwych strumieni, tym więcej celów dla sabotażu, rajdów i obrony tyłów.

Zasób	Gdzie na mapie	Jak go zaatakować	Co jego brak robi w bitwie
Pożywienie	Śmietniki, kuchnie, ogrody, padlina po bitwach	Rajd na zbieralnie, przecięcie szlaku, przełowienie	Głód: kontrola rot spada, uzupełnienia stają
Woda	Poidła, kałuże, zraszacze; susza ją odcina	Zatrucie poidła, susza	Brak leczenia, wolniejsze odtwarzanie strat
Cukier	Farmy mszyc, punkty przy piknikach i lodziarniach	Sabotaż mszyc, osy, opryski	Dowódcy tracą zasięg, elity tracą skuteczność
Glina	Skarpy, rabaty, place budowy	Ulewy, zajęcie kopalni	Brak nowych kolonii i napraw fortów

Zasób	Gdzie na mapie	Jak go zaatakować	Co jego brak robi w bitwie
Drewno	Zagajniki, żywopłoty, sterty	Zajęcie składu	Brak bram, barykad i podpór tuneli
Kwas	Komory kwasu w gniazdach Lake Hodges	Zdobycie gniazda, przecięcie dostaw	Plujki strzelają na sucho
Żywica	Pnie drzew, skończone złoża, nowe po burzach	Walka o złoże	Opancerzeni bez napraw pancerza, brak fortów poziomu 2

Łańcuchy: pożywienie i woda dają larwy; larwy dają robotnice i piechotę; piechota przechodzi szkolenie na jednostki specjalne, a zaawansowane kosztują cukier; glina i drewno budują osady, forty i tunele; żywica daje pancerz i forty poziomu 2. Wojna dostarcza pożywienia (padlina), ale przyciąga osy.

Decyzje gracza:

- **Mobilizacja.** Podział larw między robotnice a żołnierzy. Każda rota na froncie to brak rąk w gospodarce, a populacja jest zasobem, który się kończy.
- **Priorytety dostaw.** Który sektor dostaje zaopatrzenie, a który głoduje.
- **Odłów i złoża.** Źródła żyją: przełowione zapadają się zimą, a złoża gliny, drewna i żywicy się wyczerpują, więc wojna toczy się o nowe złoża.
- **Ochrona tyłów.** Ile sił odciągnąć z frontu na straż szlaków, stacji i farm.

Szlaki mają maksymalną długość odcinka, więc dłuższe połączenia wymagają stacji szlaku, oraz przepustowość. Przecięty szlak odcina front od dostaw i posiłków. Na froncie zapas trzymają magazyny polowe i beczki Wielkiej Kolonii.

Widoczność: szlaki rysują się kolorem zasobu i grubością przepływu, a niedobór w sektorze pojawia się jako ostrzeżenie z konsekwencją, np. „brak cukru: dowódcy 2. korpusu tracą zasięg”.

Pory roku i katastrofy (susza, upał, ulewy, powodzie, pożary) zmieniają produkcję i niszczą coś trwałego: kolonie, stada mszyc, stacje, złoża. Same chwilowe cięcia szlaków przy nadwyżce produkcji nie tworzą napięcia.

6. Osady i budynki

Trzy kategorie osad: miejskie (rozród i produkcja), wojskowe (front) i farmy zasobów (wyłącznie na punktach zbioru). Każdy typ ma własny łańcuch rozbudowy, a każdy budynek ma jeden jasny cel. Budynek może stać w osadzie innej kategorii z mniejszą

wydajnością.

Typ	Poziomy	Kluczowe budynki
Osada miejska	Osada, Gniazdo, Gniazdo macierzyste	Komora larw, Spiżarnia, Zbiornik wody; Komora królowej (limit populacji, założyciele), Komora szkolenia, Izba chorych, Sztab, Warsztat saperów, Komora kwasu (LH); Komora elit (jednostki zaawansowane i lotnicy)
Przyczółek	Przyczółek, Baza przyfrontowa	Punkt zbiórki, Skład polowy; polowa Izba chorych i Komora zapachu
Fort obronny	Posterunek, Fort, Twierdza	Barykady, Strażnica, Skład polowy; Brama i pułapki zawalające; tunele obejściowe i duża Spiżarnia
Stacja szlaku	Węzeł, Stacja przeładunkowa	Podtrzymanie szlaku; magazyn przeładunkowy, opcjonalnie Wartownia
Farma zasobów	Dwa poziomy	Zbieralnia, Poidło, Farma mszyc, Punkt cukru, Skład drewna, Kopalnia gliny, Zbiór żywicy

Wielka Kolonia stawia tanie i szybkie przyczółki i stacje, ma do czterech gniazd macierzystych i małe spiżarnie o szybkim obrocie. Lake Hodges stawia forty od razu z fortyfikacją, ma do dwóch silnie bronionych gniazd macierzystych, duże spiżarnie na oblężenie i Komorę kwasu.

7. Mechaniki wojny XX wieku

Mechanika wojny	Jak działa w grze	Mrówcze uzasadnienie
Logistyka i koleje	Szlaki z przepustowością, maksymalna długość odcinka, stacje, magazyny	Zapach wietrzeje, więc szlak bez stacji się urywa
Morale	Utrata kontroli: osłabienie, potem szał (WK) lub odwrót (LH)	Krew i alarm zagłuszają feromon dowodzenia
Łączność i dowodzenie	Dowódcy z zasięgiem, Sztab, rezerwa dowodzenia po odcięciu	Feromon sztabu płynie szlakami

Mechanika wojny	Jak działa w grze	Mrówcze uzasadnienie
Bombardowanie strategiczne	Rajdy niszczące stacje, farmy, kolonie i trafiające w Sztab	Niszczy się zapach szlaku, bo drogi mrówki nie zniszczą
Okupacja i kontratak	Zdobyty sektor daje przeciwnikowi okno na kontratak	Teren dalej pachnie wrogiem, dopóki zapach nie zostanie przykryty
Wywiad i dywersja	Zwiad, sabotaż farm i poideł, fałszywe szlaki, kontrwywiad	Podszywanie się pod zapach przeciwnika
Okopy i fortyfikacje	Forty, barykady, bramy, odźwierni, pułapki zawalające	Mrówcza architektura, rozdmuchana na potrzeby gry

8. Frakcje i doktryny

Osą konfliktu są dwie kolonie wzorowane na prawdziwych rywalach: Very Large Colony, ciągnąca się wzdłuż wybrzeża Kalifornii, i znacznie mniejsza kolonia z Lake Hodges. Doktryny jak NATO i ZSRR w zimnej wojnie:

Frakcja	Doktryna	Mocne strony	Słabe strony	Swój teren
Wielka Kolonia	Masa i centralne dowodzenie	Liczebność, tanie utrzymanie, szybkie odtwarzanie strat, zasięg, wiele frontów naraz	Zależność od uzupełnień, od Sztabu i od długich szlaków	Szerokie przejścia, otwarty teren
Lake Hodges	Jakość, samodzielne oddziały, obrona	Wytrzymałe roty, forty, kwas, samodzielna kontrola, odporna sieć	Mniej jednostek, droższe straty, zależność od cukru i żywicy	Wąskie przejścia, przełęcze

Piechota jest wspólna i ma te same statystyki; frakcje różni doktryna (utrzymanie, dowodzenie, kontrola) i jednostki specjalne.

Wygląd: Wielka Kolonia jest czarna (ciemny, gęsty rój), Lake Hodges czerwony (elitarne, wyraźne sylwetki), żeby frakcje rozróżniać na pierwszy rzut oka nawet w tłumie tysięcy mrówek. Kolory różnią się też jasnością, a unikaty mają odmienne sylwetki, więc rozróżnienie działa także dla graczy z zaburzeniami widzenia barw. Gniazda frakcji różnią się kierunkiem budowy (sekcja 10).

9. Armie

Wspólne dla obu frakcji: robotnica, piechota (szeregowiec), saper, dowódca i lotnik; saper i lotnik mają warianty frakcyjne o różnej roli. Unikaty są dobrane parami:

Obszar	Wielka Kolonia	Lake Hodges
Obrona gniazda	Splot: robotnice spinają się ciałami w żywą zaporę w wejściu lub korytarzu; tani, ale wiąże wiele mrówek i rozplata się pod kwasem	Odźwierny: mrówka z głową-czopem zamyka wejście sama; prawie nie do przejścia, ale drogi i powolny; w polu tworzy ścianę tarcz dla plujek
Siła ognia	Pękacz: rozrywa się w szeregach wroga i oblepia je lepką wydzieliną, unieruchamia obrońców i odźwiernych; jednorazowy	Plujka kwasowa: ostrzał z dystansu, obszarowo przeciw rojom, kwas ignoruje pancerz; kwas trzeba dowozić
Ciężka	Taran: opancerzony, powolny, rozbija linię, odporny na masę	Odźwierny jako ciężka piechota przełęczy
Mobilność	Biegacz: bardzo szybki, małe żuwaczki, flanki i polowanie na plujki i beczki	Kontruderzeniowiec: szybki odwet w oknie po utracie gniazda
Logistyka	Beczka: mrówka miodowa jako ruchomy magazyn przy froncie; cel dla rajdów	Tropiciel: szybka naprawa szlaków, kontrwywiad, wykrywanie tuneli i sabotażystów
Wojna zapachowa	Sabotażysta: zatruwa farmy i poidła, podszywa się pod szlaki wroga	Oczyszczacz: przykrywa wrogi zapach, skraca okno kontrataku, czyści własny alarm
Saper	Kruszy fortyfikacje, trwale poszerza przejścia	Saper tunelowy: podkopy, obejścia, zawalanie przejść
Lotnictwo	Lepsze taktyczne: zrzut za linię i za bramę fortu, ściąganie os na ziemię	Lepsze strategiczne: rajdy na stacje, farmy i Sztab na mapie kampanii
Ekspansja	Założyciel przyczółków: szybkie, tanie przyczółki	Założyciel fortu: fort od razu z fortyfikacją

Kontry: na odźwiernego Wielka Kolonia ma pękacze, saperów i lotnictwo za bramą; na splot Lake Hodges ma kwas. Na rój biegaczy Lake Hodges ma odźwiernych w szyku i zwartą linię; na plujki Wielka Kolonia ma biegaczy i lotnictwo taktyczne. Na beczki i szlaki

Wielkiej Kolonii Lake Hodges ma rajdy strategiczne; na cukier Lake Hodges Wielka Kolonia ma sabotażystów.

Lotnicy są delikatni: po walce tracą skrzydła i wracają do gniazda na regenerację. Lotnictwo taktyczne działa w bitwie, strategiczne jako akcja na mapie kampanii, a rajd musi niszczyć coś trwałego, nie tylko chwilowo ciąć szlak.

Biologia, informacyjnie: żywe konstrukcje z ciał budują mrówki wędrowne i ogniste, mrówki eksplodujące istnieją (Colobopsis explodens), mrówki miodowe magazynują pokarm w odwłokach (Myrmecocystus), głowy-czopy mają Colobopsis i Cephalotes, a kwasem mrówkowym pryskają mrówki z podrodziny Formicinae. Żadna z tych cech nie należy do mrówek argentyńskich.

10. Bitwa

Bitwa toczy się na mapie sektora w skali mrówki: przejście, teren z ludzkimi obiektami, osłony, gniazda. Roty liczą od kilkudziesięciu do kilkuset mrówek, a na polu są ich tysiące. Gracz steruje rotami jak oddziałami w Total War: szyk, kierunek, odwody, umiejętności; reszta działa pod AI.

Kontrola feromonowa zastępuje morale. Dowódcy i Sztab rozsiewają feromon dowodzenia. Straty, krew, alarm i brak dowódcy obniżają kontrolę w trzech stanach: pełna, osłabiona (słabsza walka), utracona. Przy utracie Wielka Kolonia wpada w szał, a Lake Hodges się wycofuje. Odcięte roty tracą kontrolę szybciej niż zwarta masa, a po odwrocie wracają do normy. Dowódcy są silni i nie giną od jednego nalotu.

Zaopatrzenie sektora decyduje, ile rot wejdzie w trakcie bitwy jako uzupełnienie i czy plujki mają kwas, a dowódcy cukier. Odcięty sektor walczy tym, co ma.

Oblężenie gniazda to osobny rodzaj bitwy, jak oblężenie zamku. Zamiast wspinać się wąskimi uliczkami na szczyt twierdzy, atakujący przebija się przez gniazdo warstwa po warstwie: przez wejścia zamykane odźwiernymi lub splotem, korytarze z pułapkami zawalającymi i komory, aż do serca, gdzie są królowe i larwy. Gniazdo to graf komór i korytarzy z wąskimi gardłami, więc obrońca ma przewagę, a atakujący potrzebuje saperów, pękaczy i obejść. Zdobyte gniazdo można splądrować albo odbudować, licząc się z kontratakiem.

Frakcje budują w przeciwnych kierunkach, co rozróżnia oblężenia na pierwszy rzut oka. Wielka Kolonia kopie w dół: płytkie wejścia prowadzą do rozległych, głębokich sieci komór z wieloma wyjściami; oblężenie to schodzenie w ciemność, a obrońca ucieka i kontratakuje bocznymi korytarzami. Lake Hodges buduje w górę: kopiec-twierdza nad ziemią z bramami i kolejnymi pierścieniami komór; oblężenie to wspinaczka pod ostrzałem plujek do szczytu, jak szturm na zamek.

11. Weterani i dowódcy

Roty awansują przez pięć lub sześć poziomów pokazanych jako belki na sztandarze. Premia jest umiarkowana i widoczna: weterani lepiej walczą i dłużej trzymają kontrolę. Doświadczenie liczy się na rotę. Straty rozcieńczają poziom, a ranni wracają z izby chorych. Wielka Kolonia awansuje szybciej, z mniejszą premią; Lake Hodges wolniej, z większą, i lepiej chroni weteranów. Wyższe poziomy kosztują więcej w utrzymaniu.

Dowódcy pojawiają się trzema drogami: awans zasłużonej roty, nadanie przez Sztab i rekrutacja za zasoby. Zbierają cechy z przebiegu wojny (np. Obrońca przełęczy, Głodomór zmniejszający zużycie pożywienia korpusu, Rzeźnik dający szybszy awans kosztem strat) i mają świtę. Dowódca to zasięg kontroli w bitwie i główny konsument cukru.

12. Świat i mapa

Rzeczywisty teren wokół San Diego z miastami ludzi, uproszczony do sektorów i kafelków, z kompresją odległości. Śmieci, kuchnie i ogrody to źródła pożywienia, zraszacze i trucizna to zagrożenia neutralne, drogi i rzeki to bariery i przejścia. Osy, żuki i katastrofy działają jako zdarzenia. Pierwsza wersja obejmuje jeden region.

13. Technologia

13.1 Prototypy: przeglądarka

Element	Wybór	Uzasadnienie
Język	JavaScript (ES2022), bez etapu budowania	Plik HTML otwierany wprost, zero instalacji, podgląd na PC i telefonie
Grafika bitwy	PixiJS (WebGL) z CDN	Tysiące sprite'ów w jednym przebiegu rysowania; Canvas 2D przestaje wystarczać przy kilku tysiącach
Grafika kampanii	SVG lub Canvas 2D, interfejs w HTML i CSS	Mało obiektów, liczy się czytelność i szybkość zmian
Dane	Pliki JSON z definicjami jednostek, zasobów i budynków	Te same definicje przechodzą później do gry docelowej
Strojenie	Panel parametrów na żywo (suwaki), zapis i odczyt zestawu parametrów	Balans na grze, bez symulacji wsadowych

Element	Wybór	Uzasadnienie
Powtarzalność	Deterministyczny generator z ziarnem, stały krok symulacji	Ten sam przebieg da się odtworzyć i porównać

Kod prototypów jest jednorazowy. Do gry docelowej przechodzą zasady z tego dokumentu i pliki danych, nie kod.

13.2 Gra docelowa: kandydaci

Opcja	Za	Przeciw
Godot 4 z rdzeniem w C++17 (GDExtension)	Język i nawyki autora (RAII, STL), darmowy, dobre 2D i interfejs, MultiMesh do masowego rysowania	Spinanie dwóch światów; wydajność tysięcy animowanych jednostek do sprawdzenia
Unity 6 z DOTS (C#)	Najdojrzalsze narzędzia do dziesiątek tysięcy jednostek, znany C#	Cięższy ekosystem, licencja, rdzeń związany z silnikiem
Własny silnik C++ (SDL3 i OpenGL lub bgfx)	Pełna kontrola wydajności	Dużo pracy poza grą: interfejs, narzędzia, eksport

Rekomendacja: Godot 4 z rdzeniem w C++17, pod warunkiem zaliczenia testu wydajności (sekcja 14, etap T). Jeśli test nie przejdzie, następnym kandydatem jest Unity 6 z DOTS.

13.3 Architektura docelowa

- **Rdzeń symulacji** jako biblioteka C++17 bez zależności od silnika: model kampanii (graf sektorów, kolonie, szlaki, przepływy, korpusy, pory roku) i model bitwy (mrówki w tablicach struktur, roty, siatka przestrzenna, kontrola, teren). Stały krok, deterministyczny, uruchamialny bez grafiki.
- **Warstwa prezentacji** w silniku: rysowanie, animacje, dźwięk, interfejs, wejście. Tylko czyta stan rdzenia i przekazuje rozkazy.
- **Dane** w plikach (JSON): jednostki, budynki, zasoby, cechy dowódców, mapy. Strojenie bez kompilacji.
- **Zapis gry** to serializacja stanu rdzenia.
- **Automatyczne rozstrzyganie** bitew jest częścią rdzenia kampanii.
- **Mapa San Diego** przygotowywana offline narzędziem, które z danych otwartych (OpenStreetMap, dane wysokościowe USGS) tworzy graf sektorów i mapy bitew. Licencje do sprawdzenia przed użyciem; OpenStreetMap wymaga podania źródła.

13.4 Repozytorium

Jedno repozytorium (Git): prototypy, dane, rdzeń, testy i wyniki pomiarów z ziarnami. Repozytorium jest kanonem liczb, dokument kanonem zasad i decyzji.

14. Plan prac

Etap	Co powstaje	Pytanie, na które odpowiada	Kryterium przejścia
P1. Prototyp bitwy (HTML)	Jeden sektor, dwie frakcje, roty, kontrola, unikaty z par	Czy dowodzenie rotami tysięcy mrówek bawi i czy unikaty są czytelne w ruchu	Sekcja 15.2
P2. Prototyp kampanii (HTML)	Mapa sektorów, 7 zasobów jako przepływy, mobilizacja, korpusy, automatyczne rozstrzyganie, sabotaż i rajdy	Czy krucha sieć daje ciekawe decyzje zamiast arkusza	Sekcja 15.3
T. Test technologii docelowej	Godot 4 i rdzeń C++: 10 tysięcy animowanych mrówek, proste roty	Czy wybrana technologia uniesie bitwy	Sekcja 16
P3. Połączenie (HTML)	Bitwa wywołana z kampanii, wynik wraca na mapę	Czy gracz czuje, że jego gospodarka wygrała albo przegrała bitwę	Sekcja 15.4
R. Rdzeń docelowy	Biblioteka C++ z modelem kampanii i bitwy, dane z prototypów	Przeniesienie sprawdzonych zasad	Testy rdzenia, odtwarzalność, wydajność
V. Wycinek pionowy	Jeden region, obie frakcje, kampania i bitwy w docelowej technologii z grafiką	Czy całość działa jako gra	Pełna rozgrywka na wycinku mapy

Kolejność: P1, potem P2, test T równolegle, potem P3. Etapy R i V zaczynają się dopiero po pozytywnych odpowiedziach z P1–P3. W trakcie prototypów dokument nie rośnie, dopisywane są tylko wnioski.

15. Prototypy HTML: specyfikacja

15.1 Wspólne zasady

- Każdy prototyp to jeden plik HTML z osadzonym kodem, otwierany w przeglądarce; biblioteki tylko z CDN.
- Rdzeń symulacji oddzielony od rysowania (osobny moduł bez dostępu do DOM), z ziarnem i stałym krokiem, żeby dało się go uruchomić bez grafiki.
- Definicje jednostek i zasobów jako obiekty JSON na początku pliku, wspólne dla P1–P3.
- Panel parametrów na żywo i panel diagnostyczny (liczba mrówek, klatki na sekundę, czas kroku symulacji).
- Pauza, przyspieszenie, restart z tym samym ziarnem.
- Grafika zastępcza: proste sprite'y pixel art, Wielka Kolonia czarna, Lake Hodges czerwony, czytelne sylwetki unikatów.
- Bazowy kod rysowania izometrycznego i rdzenię sceny można wziąć z istniejącego prototypu wojna-superkolonii-prototyp-a-feromony.html.

15.2 P1: prototyp bitwy

Zakres:

- Mapa jednego sektora: teren otwarty, przejście o regulowanej szerokości, osłony (trawa, patyki), gniazdo Lake Hodges z wejściem.
- Frakcje: Wielka Kolonia atakuje, Lake Hodges się broni; strona gracza do wyboru.
- Jednostki: piechota obu stron, Taran, Biegacz, Pękacz, dowódca WK; Odźwierny, Plujka kwasowa, dowódca LH.
- Roty po 50–300 mrówek, łącznie 2000–4000 mrówek na polu.
- Sterowanie: zaznaczanie rot (klik, ramka, grupy pod klawiszami), rozkaz ruchu i ataku, szyk (linia, kolumna, klin), odwrót, umiejętność jednostki, pauza z wydawaniem rozkazów.
- Kontrola trzystanowa z czytelnym wskaźnikiem przy rocie; zasięg dowódcy widoczny na ziemi.
- Kwas jako ograniczona amunicja plujek; uzupełnienia wchodzące w trakcie bitwy w tempie zależnym od suwaka zaopatrzenia.
- AI przeciwnika: proste, oparte na regułach (utrzymanie linii, kontratak na flankę, wycofanie przy utracie kontroli).
- Ekran końcowy: straty, ocalałe roty, przyczyny (np. „rota 3 straciła kontrolę po śmierci dowódcy").

Poza zakresem: kampania, ekonomia, lotnictwo, oblężenie wnętrza gniazda, splot, beczki, dźwięk.

Kryteria przejścia:

- Po trzech bitwach gracz potrafi powiedzieć, dlaczego wygrał albo przegrał.
- Każdy unikat ma w bitwie moment, w którym widać jego rolę i jego kontrę.
- Bitwa trwa 5–15 minut i nie wymaga klikania każdej roty co kilka sekund.
- Zmiana szerokości przejścia zmienia przebieg bitwy w sposób widoczny dla gracza.
- Wydajność: co najmniej 50 klatek na sekundę przy 4000 mrówek na typowym PC w przeglądarce Chrome.

15.3 P2: prototyp kampanii

Zakres:

- Mapa 12–20 sektorów z przejściami o różnej szerokości, kolonie na węzłach, punkty zbioru wszystkich 7 zasobów.
- Szlaki z przepustowością i limitem długości odcinka, stacje szlaku, magazyny; przepływy rysowane kolorem i grubością.
- Budowa i rozbudowa osad według sekcji 6 (można zacząć od pierwszych poziomów).
- Mobilizacja (podział larw), priorytety dostaw dla sektorów, odłów ze źródłami, które się odnawiają i wyczerpują.
- Korpusy z rotami i dowódcami, ruch między sektorami, automatyczne rozstrzyganie starcia z prognozą przed bitwą.
- Akcje zaplecza: sabotaż, rajd strategiczny, ochrona szlaków.
- Pory roku i katastrofy niszczące coś trwałego.
- Licznik strat, ostrzeżenia o niedoborach z konsekwencją.
- Przeciwnik pod prostą AI z doktryną swojej frakcji.

Poza zakresem: bitwy rozgrywane ręcznie, grafika terenu, prawdziwa mapa San Diego (wystarczy mapa wymyślona), dyplomacja.

Kryteria przejścia:

- Gracz bez arkusza rozumie, skąd bierze się niedobór i co może z nim zrobić.
- Sabotaż i rajdy zmuszają do decyzji o ochronie tyłów, a mobilizacja do wyboru między frontem a gospodarką.
- Gra którąkolwiek frakcją jest ciekawa i żadna nie wygrywa wyraźnie częściej przy równych mapach.
- Godzina gry nie wymaga zatrzymywania czasu co kilka sekund.

15.4 P3: połączenie

Zakres: starcie w kampanii P2 można otworzyć jako bitwę P1. Skład rot, ich poziomy, dowódcy, fort i zaopatrzenie sektora przechodzą do bitwy; straty, doświadczenie, kontrola sektora i padlina wracają do kampanii. Format przekazania stanu: obiekt JSON (opis starcia na wejściu, raport bitwy na wyjściu), ten sam, który później użyje rdzeń docelowy.

Kryteria przejścia:

- Gracz widzi w bitwie skutki decyzji z kampanii (brak kwasu, słabe uzupełnienia, doświadczeni weterani).
- Wynik bitwy ręcznej i automatycznego rozstrzygnięcia są zbliżone w typowych przypadkach, a ręczna gra daje przewagę dzięki decyzjom, nie dzięki błędom automatu.

16. Test technologii docelowej

Zakres: projekt Godot 4 z rdzeniem C++17 przez GDExtension. Rdzeń symuluje 10 tysięcy mrówek w rotach (ruch, rozpychanie, proste starcie w siatce przestrzennej), Godot rysuje je przez MultiMesh z animacją klatkową i kamerą z przybliżaniem.

Pomiary na PC autora:

Wielkość	Cel
Klatki na sekundę przy 10 tysiącach mrówek w widoku	co najmniej 60
Czas kroku rdzenia (20 kroków na sekundę)	poniżej 5 ms
Czas przekazania stanu rdzenia do Godota na klatkę	poniżej 2 ms
Odtwarzalność	ten sam wynik przy tym samym ziarnie

Reguła decyzji: wszystkie cele spełnione oznaczają wybór Godota. Jeśli rysowanie nie daje rady, następny test to Unity 6 z DOTS przy tym samym zakresie.

17. Ryzyka

Ryzyko	Skutek	Obrona
Zakres	Projekt się nie kończy	Prototypy z jednym pytaniem każdy; wycinek pionowy przed pełną grą
Wydajność bitew	Za mało mrówek na polu	Test technologii przed rdzeniem; rysowanie instancjami
Mikrozarządzanie w czasie rzeczywistym	Kampania męczy	Pauza z rozkazami, priorytety zamiast pojedynczych poleceń, automatyczne rozstrzyganie
Czytelność kruchej ekonomii	Gra zamienia się w arkusz	Reguła czterech pytań, widoczne przepływy i ostrzeżenia z konsekwencją
Balans asymetrii	Gracze wybierają jedną frakcję	Pary unikatów z kontrami, strojenie na grze obiema stronami
Dane mapy	Licencje i złożoność	Mapa wymyślona w prototypach, licencje sprawdzone przed narzędziem mapy

18. Otwarte pytania

- [ ] Ile mrówek na polu i ile trwa bitwa, żeby było widowiskowo i wydajnie? Odpowie P1 i test T.
- [ ] Ile korpusów i sektorów naraz gracz ogarnia w czasie rzeczywistym? Odpowie P2.
- [ ] Splot: rozkaz dla robotnic czy osobna jednostka, i ile robotnic wiąże?
- [ ] Pękacz: jak drogi, żeby był narzędziem na fort, a nie na każdą bitwę?
- [ ] Co dokładnie niszczą rajdy strategiczne i katastrofy (stacje, kolonie, stada mszyc, Sztab)?
- [ ] Czy woda ma być stałym hamulcem rekrutacji, czy zasobem kryzysowym na susze?
- [ ] Jak gracz widzi stan źródeł, żeby przełowienie było czytelnym wyborem, a nie pułapką?
- [ ] Jak długo trwa wojna i ile lat gry odpowiada licznikowi strat?

19. Źródła

- Argentine ant, Wikipedia
- UC San Diego, Biology, 2006

Liczby o koloniach są orientacyjne.